1 Интеграл Пуассона

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

2 Интеграл Дирихле

$$\int_{0}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$$

3 Интеграл ошибок

$$\int e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} erf(x) + C$$

Применение: Теория вероятностей (нормальное распределение), статистика

4 Интегральный синус

$$\int \frac{\sin x}{x}\,dx = Si(x) + C$$

Применение: Теория сигналов, радиотехника, обработка изображений

5 Интегральный косинус

$$\int \frac{\cos x}{x}\,dx = Ci(x) + C$$

Применение: Асимптотический анализ, квантовая электродинамика

6 Интегральный логарифм

$$\int \frac{e^x}{x}\,dx = Ei(x) + C \quad \left(\int \frac{dt}{\ln t} = li(t) + C\right)$$

Применение: Теория чисел (распределение простых чисел), квантовая механика

7 Эллиптический интеграл 1-го рода

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

Применение: Теория маятника (нелинейные колебания с большой амплитудой)

8 Гамма-функция

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

Применение: Обобщение факториала на область вещественных и комплексных чисел, дробное исчисление, статистика

9 Бета-функция

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\, dt \quad (Re(x) > 0,\, Re(y) > 0)$$

Применение: Интегральное исчисление, теория вероятностей (бета-распределение), квантовая физика (амплитуда Венециано в теории струн) и связь с гамма-функцией.

10 Интеграл вероятности (функция Лапласа)

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt$$

Применение: Теория вероятностей и математическая статистика (расчет попадания нормальной случайной величины в заданный интервал), физика диффузии и теплопроводности.

11 Интегральный логарифм

$$li(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

Применение: Теория чисел, теоретическая физика.

12 Интегралы Френеля

$$S(x) = \int_0^x \sin(\frac{\pi t^2}{2})\, dt, \quad C(x) = \int_0^x \cos(\frac{\pi t^2}{2})\, dt$$

Применение: Оптика, дорожное строительство и проектирование железных дорог.

13 Критерий Коши для числовых рядов

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \quad \forall n > N \quad \forall p \geq 1 : \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

14 Теорема Римана (о перестановке членов ряда)

Пусть числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда для любого действительного числа A (или для $A = \pm\infty$) можно так переставить члены этого ряда, что его новая сумма будет равна A:

$$\exists \sigma : N \to N() \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = A$$

15 Признак Куммера

Пусть дан ряд $\sum a_n$ с положительными членами. Если существует последовательность $\{p_n\}$, $\sum \frac{1}{p_n} = +\infty$ и число $\delta > 0$ такие, что

$$p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \geq \delta \quad \forall n \geq n_0,$$

то ряд $\sum a_n$ сходится. Если же

$$p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \leq 0,$$

то ряд расходится.

16 Признак Раабе

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ существует предел

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \equiv \lim_{n\to\infty} R_n = R,$$

или

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{R}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

то:
1) при $R > 1$ ряд сходится,
2) при $R < 1$ ряд расходится.
(При $R = 1$ признак не даёт ответа.)

17 Признак Бертрана

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ существует предел

$$\lim_{n\to\infty} \ln n \left(n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1\right) = B,$$

то:
1) при $B > 1$ ряд сходится,
2) при $B < 1$ ряд расходится.
(При $B = 1$ признак не работает.)
Применение: Усиленный признак Раабе и частный случай признака Куммера при $p_n = n \ln n$;

18 Признак Гаусса

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ можно представить в виде

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\lambda}{n} + \frac{\mu}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

то:
1) при $\lambda > 1$ ряд сходится,
2) при $\lambda < 1$ ряд расходится,
3) если $\lambda = 1$, то при $\mu > 1$ ряд сходится, а при $\mu \leq 1$ расходится.

19 Преобразование Абеля

Пусть даны последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$. Частичные суммы $S_k = \sum_{i=1}^{k} a_i$ (где $S_0 = 0$). Тогда для любого $n \geq 1$ выполняется:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_{k+1} - b_k)$$

20 Признак Абеля

Пусть даны две последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, такие что: 1. $\sum a_n$ сходится, 2. $\{b_n\}$ монотонна и ограничена. Тогда ряд $\sum a_n b_n$ сходится.

21 Признак Дирихле

Пусть: 1. Частичные суммы $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ ограничены: $|S_n| \leq M$, 2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонно стремится к нулю: $b_n \to 0$. Тогда ряд $\sum a_n b_n$ сходится.

22 Метод Чезаро

Если предел средних арифметических частичных сумм существует, то он называется суммой ряда по Чезаро:

$$C = \lim_{n\to\infty} \frac{S_1 + S_2 + \ldots + S_n}{n}, \quad S_k = \sum_{i=1}^{k} a_i$$

Пример: Ряд $1-1+1-1+\ldots$ расходится, но его C-сумма равна $\frac{1}{2}$, так как:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1/2 \cdot (1 + (-1)^{n+1})}{n} = \frac{1}{2}$$

23 Метод Абеля

Для ряда $\sum a_n$ сумма по Абелю определяется как:

$$A = \lim_{x\to 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Пример: Ряд $1-2+3-4+\ldots$ имеет A-сумму равна $\frac{1}{4}$, так как:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n = \frac{1}{(1+x)^2} [x \to 1-0] \frac{1}{4}$$

24 Метод Бореля

Преобразование ряда $\sum a_n$ в интеграл:

$$B = \int_0^{\infty} e^{-t} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n t^n}{n!} \right) dt$$

Пример: Ряд $1+1+1+\ldots$ (расходится): формально

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = e^t => B- = \int_0^{\infty} e^{-t} e^t \, dt = \int_0^{\infty} 1 \, dt$$

(расходится). Для "регуляризованного"ряда $1-1+1-\ldots$ метод Бореля даёт $\frac{1}{2}$.

25 Метод Эйлера

Преобразование ряда в сходящуюся варианту домножением на убывающую экспоненту и последующее нахождение предела. Например, для знакопеременного ряда:

$$E = \lim_{h\to 0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n e^{-nh}$$

Пример: Ряд $1 - 1 + 1 - \ldots$:

$$E = \lim_{h \to 0} \frac{1}{1 + e^{-h}} = \frac{1}{2}$$

26 Преобразование Эйлера

Пусть дан знакопеременный ряд:

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$$

Его преобразование Эйлера имеет вид:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \Delta^n a_0,$$

где Δ^n — n-я разность вперед, которая определяется рекуррентным образом:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k, \quad \Delta^2 a_k = a_{k+2} - 2a_{k+1} + a_k, \quad \Delta^n a_k = \Delta(\Delta^{n-1} a_k)$$

27 Преобразование Куммера

Пусть дан ряд $\sum a_k$ и известна "эталонная"сумма $\sum b_k = B$, близкая по каким-то признакам к ряду $\sum a_k$. Если существует предел:

$$\lambda = \lim_{k \to \infty} \frac{a_k}{b_k},$$

то сумма исходного ряда выражается как:

$$S = B \cdot \lambda + \sum_{k=0}^{\infty} (a_k - \lambda b_k)$$

28 Разложение синуса в бесконечное произведение

Для любого комплексного или вещественного x справедливо разложение:

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

29 Дзета-функция Римана в виде произведения

Для $Re(s) > 1$ дзета-функция Римана раскладывается в бесконечное произведение по всем простым числам p:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

30 Критерий Коши равномерной сходимости

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \quad \forall n > N \quad \forall p \geq 1 \quad \forall x \in X : \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Применение: Теоретический фундамент матанализа; позволяет доказать равномерную сходимость ряда на множестве X, не зная явного аналитического выражения для его функции суммы.

31 Признак Вейерштрасса

Пусть даны функции $\{f_n(x)\}$, определенные на множестве X, и числовой ряд $\sum a_n$. Если для всех n и всех $x \in X$ выполняется:

$$|f_n(x)| \leq a_n,$$

и ряд $\sum a_n$ сходится, то функциональный ряд $\sum f_n(x)$ сходится равномерно и абсолютно на X.

32 Теорема Абеля

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ сходится в точке $z_0 \neq 0$, то он: 1) Сходится абсолютно для всех z таких, что $|z| < |z_0|$ 2) Сходится равномерно в любом круге $|z| \leq r$, где $r < |z_0|$